ملاحظات الدرس — لك

القوائم والحلقات

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتف وعليه هذا الدرس بعد تنزيله، دفتر لقراءات أسبوع

أهداف التعلّم

- تستعمل فهارس القائمة من 0 ومن النهاية بـ 1-.
- تعدّ وتجمع وتجد الأكبر في حلقة.
- تستعمل القائمة مكدّسًا أو طابورًا.

النشاط: القائمة البشرية

١. التمهيد (٣ دقائق): يقف خمسة زملاء في صف يحملون درجات حرارة، منها درجة سالبة. رقّمهم من 0 إلى 4.
٢. الفهرس (٧ دقائق): نادِ temps[0] وtemps[-1] وtemps[1:3]، فيتقدّم الزملاء المناسبون. وماذا تفعل temps[5]؟
٣. الحلقة (٧ دقائق): أحدكم best ويحمل البطاقة الأولى. امشوا على الصف، وبدّلوا كلما قابلتم عددًا أكبر. لماذا لا نبدأ من 0؟
٤. المكدّس (٣ دقائق): ضع ثلاثة كتب فوق بعضها وخذها واحدًا واحدًا: آخر ما وُضع أول ما يُؤخذ. هذا مكدّس.

استعمل قراءات خيالية، وضع بينها قراءة سالبة: فهي الحالة التي تكسر «ابدأ من 0».

للنقاش

- لماذا تبدأ largest بالعنصر الأول لا بـ 0؟
- أين تقابل المكدّسات والطوابير في الحياة؟
- ماذا يحدث حين تطلب فهرسًا غير موجود؟

تحقّق من نفسك

- اكتب حلقة تعدّ الأعداد الزوجية في قائمة.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب خمسة أعداد من يومك (دقائق في الحافلة، أكواب الماء…) في صورة قائمة Python، واعثر على أكبرها دون max().

ورقة عمل

القوائم والحلقات

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٢

الاسم | الفصل | التاريخ

١ يعدّ hot القراءات التي تزيد على 30. كم يساوي hot في النهاية؟

استخدم الكود من السؤال ٣ بعد ملء فراغاته.

2 ◯ 4 ◯ 3 ◯

٢ اكتب largest(values): تعيد أكبر قيمة في القائمة، دون استعمال max(). ويجب أن تعمل مع الأعداد السالبة أيضًا.

```
def largest(values):
    # biggest value, no max()
    best = 0
    return best
```

اكتب برنامجك:

٣ املأ الفراغات ليعدّ البرنامج القراءات التي تزيد على 30.

```
temps = [21, 31, 35, 30]
hot = 0
for t in _________ :
    if t _________ 30:
        hot = hot + 1
print(hot)
```

بنك الكلمات: `>` `temps` `>=` `range`

٤ يجب أن تمرّ هذه الحلقة على كل موضع في temps، لكنها تتوقّف برسالة IndexError. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  temps = [21, 25, 31, 28]
2  for i in range(1, len(temps) + 1):
3      print(temps[i])
```

٥ تاريخ التراجع مكدّس. كتبت A ثم B ثم C، وضغطت «تراجع» مرتين. ماذا يبقى؟

A ◯ B و C ◯ C ◯

✎ أيّ بيانات تجمعها، أو تستطيع جمعها، في قائمة (خطوات، أو نتائج، أو درجات حرارة)؟ اكتب ثلاثة أسئلة تستطيع حلقة أن تجيب عنها.

تحقّق من إجاباتك

القوائم والحلقات

١ **2**

31 و35 أكبر من 30، أمّا 30 نفسها فليست أكبر من 30.

٢

```
def largest(values):
    best = values[0]
    for v in values:
        if v > best:
            best = v
    return best
```

احتفظ بأكبر قيمة رأيتها حتى الآن واستبدلها حين تأتي قيمة أكبر.

٣

```
temps = [21, 31, 35, 30]
hot = 0
for t in temps:
    if t > 30:
        hot = hot + 1
print(hot)
```

تمرّ for t in temps على كل قراءة، وتعدّ > ما يزيد على 30 فقط.

٤ **السطر 2:** `for i in range(len(temps)):`

تشير رسالة Python إلى السطر 3، لكن سبب الخطأ في السطر 2.

٥ **A**

آخر داخل أول خارج: يحذف التراجع الأول C، ويحذف الثاني B، فيبقى A.